



ООО «ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЯЛОС»

ПАК «ДИСКОН»

Программно-аппаратный комплекс температурного контроля на основе
пассивной технологии RFID

Глобальная проблема энергетики

44%

АВАРИЙНЫХ ОТКАЗОВ

связаны с дефектами контактных соединений и ростом температуры

Риски температурного режима

- **Перегрев контактных групп:** Опасность повреждения дорогостоящего оборудования и шинопроводов.
- **Естественный износ:** Непрерывный процесс деградации изоляционных материалов под нагрузкой.
- **Окисление болтовых соединений:** Повышает контактное сопротивление, вызывая лавинообразный рост температуры.
- **Отсутствие ручного контроля:** Закрытые шкафы КРУ делают регулярный безопасный обход персонала неэффективным.

Инновационное решение комплекса



Абсолютная пассивность

Беспроводные RFID-датчики температуры не содержат батареек и активных радиоэлектронных компонентов. Работают полностью автономно в течение 10-15 лет без сервиса.



Высокая безопасность

Уникальный монтаж непосредственно на высоковольтные шины. Применяемая технология радиообмена абсолютно безопасна для прочности изоляции вашего оборудования.



Мониторинг 24/7

Автоматическая регистрация малейших тепловых аномалий в режиме реального времени. Полностью исключает ошибки, вызванные «человеческим фактором» при обходах.

Схема работы комплекса



ЭТАП 2

Антенна + RFID считыватель
опрашивают датчики по
бесконтактному радиоканалу.



ЭТАП 4

АРМ «Термокон» обеспечивает
диспетчеризацию, логирование,
визуализацию и алармы.

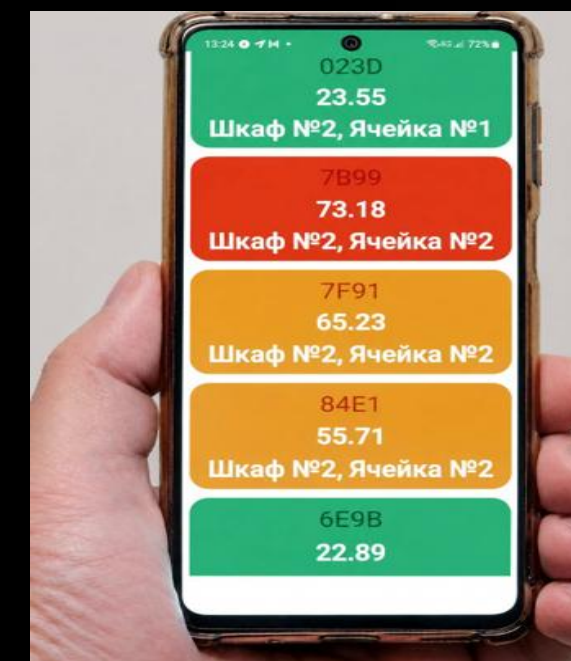
ЭТАП 1

RFID датчики непрерывно
фиксируют температуру шин и
контактов без внешнего
питания.



ЭТАП 3

Промышленный модем
транслирует поток данных по
защищенному каналу RS-485
или LTE.



Конкурентные преимущества

ПАРАМЕТР СИСТЕМЫ	ПАК «ДИСКОН»	АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Лицензия на ПО	Бесплатно (в т.ч. мобильное приложение)	Платная (за каждое рабочее место)
Масштабируемость	До 96 датчиков и до 16 антенн на считыватель	Ограничена до 24–36 точек замера
Габариты датчиков	5 типоразмеров от 1.3 до 9 см (толщина 0.2-0.3 см)	1–2 типоразмера (сложность размещения в узких зонах)
Время автономной работы	До 15 лет (не требует батареек)	Требуется периодическая замена элементов питания
Экономическая оценка	Наиболее выгодная стоимость владения	Капитальные затраты выше на 40–60%

Характеристики RFID датчиков

Контроль и Измерения

- ✓ **Диапазон:** Замеры температуры от -40°C до $+150^{\circ}\text{C}$.
- ✓ **Точность:** Погрешность измерений составляет не более $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$.
- ✓ **Защита IP65:** Прочный герметичный корпус обеспечивает устойчивость к пыли и влаге.

Габариты и Установка

- ✓ **Ультракомпактность:** Размеры до $25 \times 10 \times 120$ мм, малый вес (менее 50 грамм).
- ✓ **Простой монтаж:** Фиксация с помощью гаек, зажимов или термостойкого клеевого слоя.
- ✓ **Универсальность:** Конфигурация под любые типы шин высоковольтных КРУ.

Параметры считывателя и антенн

Характеристики Считывателя

- ✓ **Канальность:** 4 независимых физических порта для отдельного приема.
- ✓ **Емкость:** Возможность гибкого подключения до 16 антенн на прибор.
- ✓ **Интерфейсы:** Поддержка интеграции через шины RS-485 и RS-232.
- ✓ **Дальность связи:** Дистанция опроса антенн до 100 метров.

Спецификации RFID Антенны

- ✓ **Рабочая частота:** Оптимизированный диапазон 915 МГц.
- ✓ **Коэффициент усиления:** Эффективность 5.3 dBi.
- ✓ **Безопасная мощность:** Менее 1 Ватта (разрешение ГКРЧ по законодательству РФ не требуется).
- ✓ **Защищенность:** Степень защиты корпуса IP55 от брызг и пыли.

Промышленный модем и его антенна

ХАРАКТЕРИСТИКА	ПРОМЫШЛЕННЫЙ LTE-МОДЕМ	ВЫНОСНАЯ АНТЕННА МОДЕМА
Тип и связь	4G LTE / 3G / GPRS / EDGE / SMS	Выносная всенаправленная (360° по горизонту)
Интерфейсы	RS-485, RS-232, 2 x SIM-карты со статическим IP	Кабель RG-58 (длина 5 м), импеданс 50 Ом
Защита / Класс	Класс IP30, PING-контроль зависаний	Класс IP65 (уличная, всепогодная), масса 0.55 кг
Температурный режим	Комнатная эксплуатация (+15 °C ... +30 °C)	Широкий промышленный диапазон (−40 °C ... +80 °C)

Испытательный стенд в г. Москва

Приглашаем Вас посетить наш демонстрационный комплекс в Москве для всесторонней технической оценки ПАК «ДИСКОН».

- Симуляция критического перегрева контактных зажимов под нагрузкой.
- Тестирование надежности приема сигналов внутри закрытого шкафа КРУ.
- Имитация экранирования на макете 4-х изолированных стоек.



Внедрение на объектах ПАО «ЛУКОЙЛ»

Комплекс прошел полный цикл опытно-промышленных испытаний:

- ✓ Подтверждена высокая ЭМС в условиях реальных высоковольтных ячеек.
- ✓ Исключено влияние сетевых наводок на точность телеметрии.
- ✓ Произведена бесшовная интеграция в АСУ ТП промышленного предприятия.

Масштаб внедрения: 30 ячеек КРУ под постоянным надзором в режиме 24/7.



ПАК «ДИСКОН»

ПО «Термокон» и «Термокон-М»



Мобильное ПО «Термокон-М»

Специализированное мобильное приложение для инженерного и сервисного персонала предприятия.

- ✓ Прямой опрос состояния датчиков со смартфона.
- ✓ Мгновенный звуковой сигнал тревоги при выходе за допустимые границы.
- ✓ Удобная цветовая индикация тепловых аномалий.

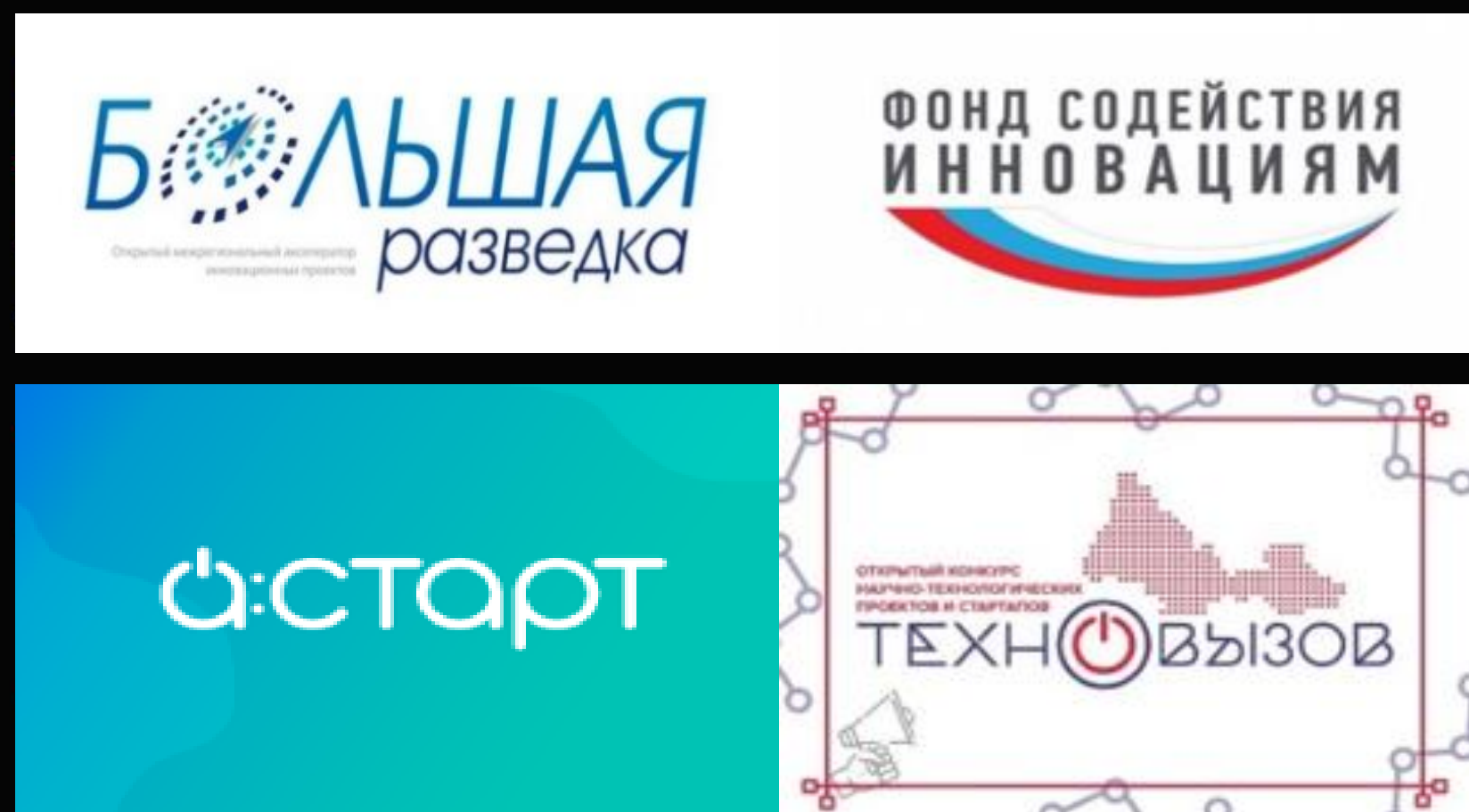
Диспетчерское ПО «Термокон»

Централизованная система верхнего уровня (АРМ) на сервере мониторинга или АРМ диспетчера.

- ✓ Свидетельства Роспатента № 2023667143 и № 2023667144.
- ✓ Глубокий исторический анализ динамики нагрева шин.
- ✓ Автоматическая генерация тревожных событий для SCADA-систем.

ПО «Термокон» и «Термокон-М»

Победы в конкурсах



Решение проблем



Контакты и юридическая защита



Патентная чистота и права

Патент РФ № 2761155: Уникальный способ температурного мониторинга по радиоканалу.

Патент РФ № 2812406: Оригинальная архитектура бесконтактной антенной системы.

Программные продукты: Официальные свидетельства о регистрации ПО № 2023667143 и № 2023667144.

Защита прав: Все права на технологии принадлежат ООО «ИК ЯЛОС» и охраняются законом РФ.

ООО «ИК ЯЛОС»

Разработчик инновационных систем
промышленной безопасности

г. Москва, Российская Федерация

yalosindicator.com